

Diagrama de casos de uso

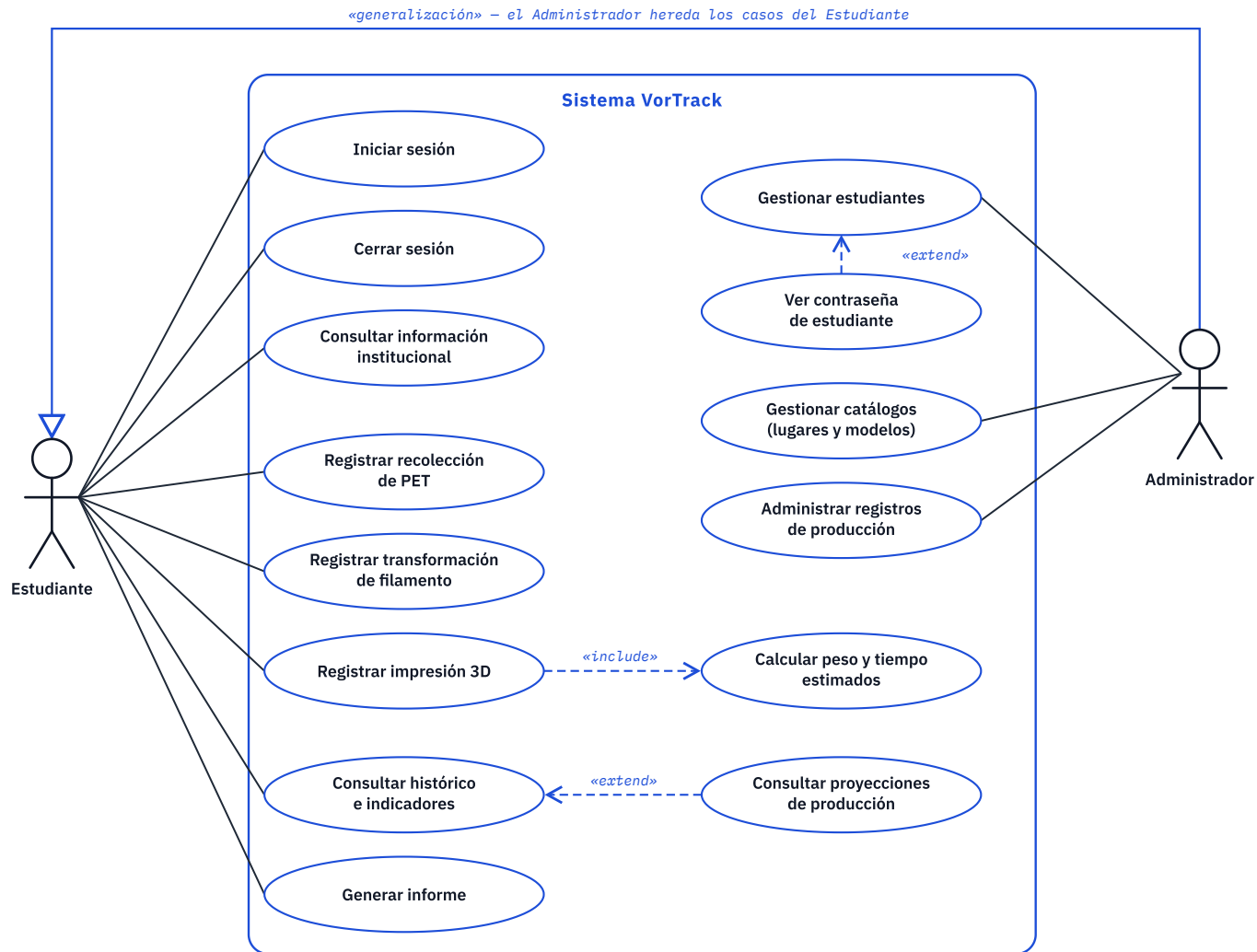


Fig. 1 – Casos de uso del sistema VorTrack. El Administrador hereda por generalización todos los casos del Estudiante y añade los de administración.

Notación



Actor — usuario externo del sistema



Caso de uso — función del sistema



Asociación — el actor usa el caso



«include» / «extend» — dependencia entre casos



Generalización — hereda casos

Actor • Estudiante

Cuenta creada por el administrador. Registra la operación y consulta resultados.

- › Iniciar y cerrar sesión
- › Consultar información institucional
- › Registrar recolección de PET
- › Registrar transformación de filamento
- › Registrar impresión 3D
- › Consultar histórico e indicadores
- › Generar informe

Actor • Administrador

Hereda todos los casos del Estudiante y añade la gestión del sistema.

- › Gestionar estudiantes (crear, editar, eliminar)
- › Ver contraseña de estudiante
- › Gestionar catálogos: lugares y modelos
- › Administrar registros de producción: recolecciones, transformaciones e impresiones

Relaciones

«include» · **Registrar impresión 3D** incluye **Calcular peso y tiempo estimados**: el sistema proyecta el filamento y el tiempo según el modelo elegido.

«extend» · **Consultar proyecciones de producción** extiende **Consultar histórico**: panel opcional de cuántas piezas alcanzan con un filamento.

«extend» · **Ver contraseña de estudiante** extiende **Gestionar estudiantes**.

Nota de modelado. El acceso está mediado por rol: al iniciar sesión, el sistema enruta a un Administrador a su panel de administración y a un Estudiante a la operación normal. Se modela al **Administrador como generalización del Estudiante** porque puede realizar además todos los casos de este último. «Administrar registros de producción» agrupa la edición y eliminación de recolecciones, transformaciones e impresiones (en la aplicación son secciones CRUD separadas del panel de administración).